Codificação I

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Codificação

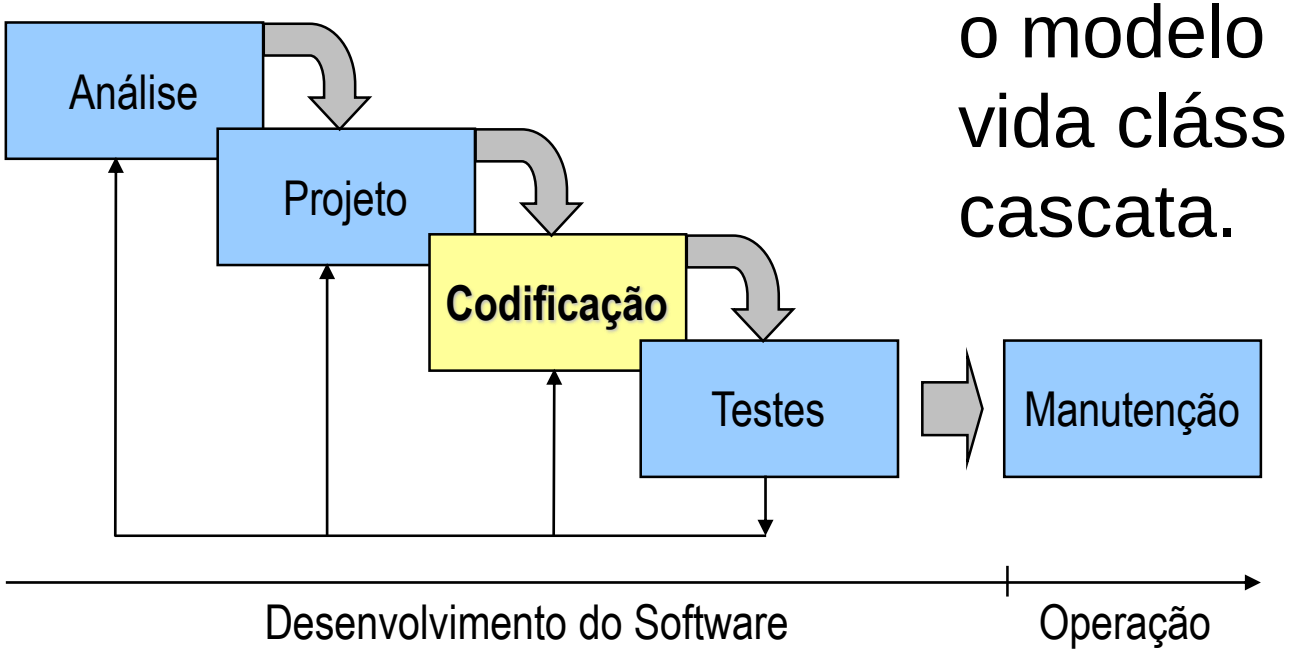
- **Preparação para a Codificação.**
  - **Linguagens de programação**
    - » **Características**
    - » **Critérios de escolha**
  - **Detalhes de projeto como pré-requisito**
  - **Ambientes de programação**
    - » **Editores inteligentes**
    - » **Compiladores**
    - » **Depuradores**
    - » **frameworks**
  - **Padrões de codificação**
    - » **Regras de nomes**
    - » **Comentários**
    - » **Regras de programação**

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Fase de Codificação

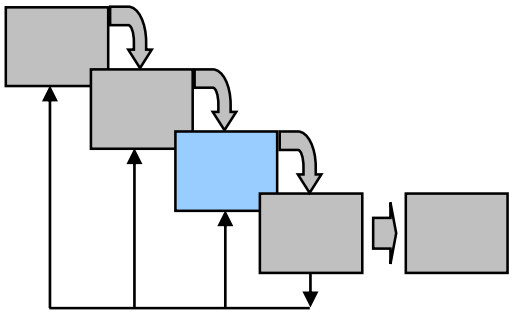
- A figura ao lado apresenta a fase de codificação segundo o modelo de ciclo de vida clássico ou em cascata.



2006
©MJRL

Engenharia de Software

Fase de Codificação



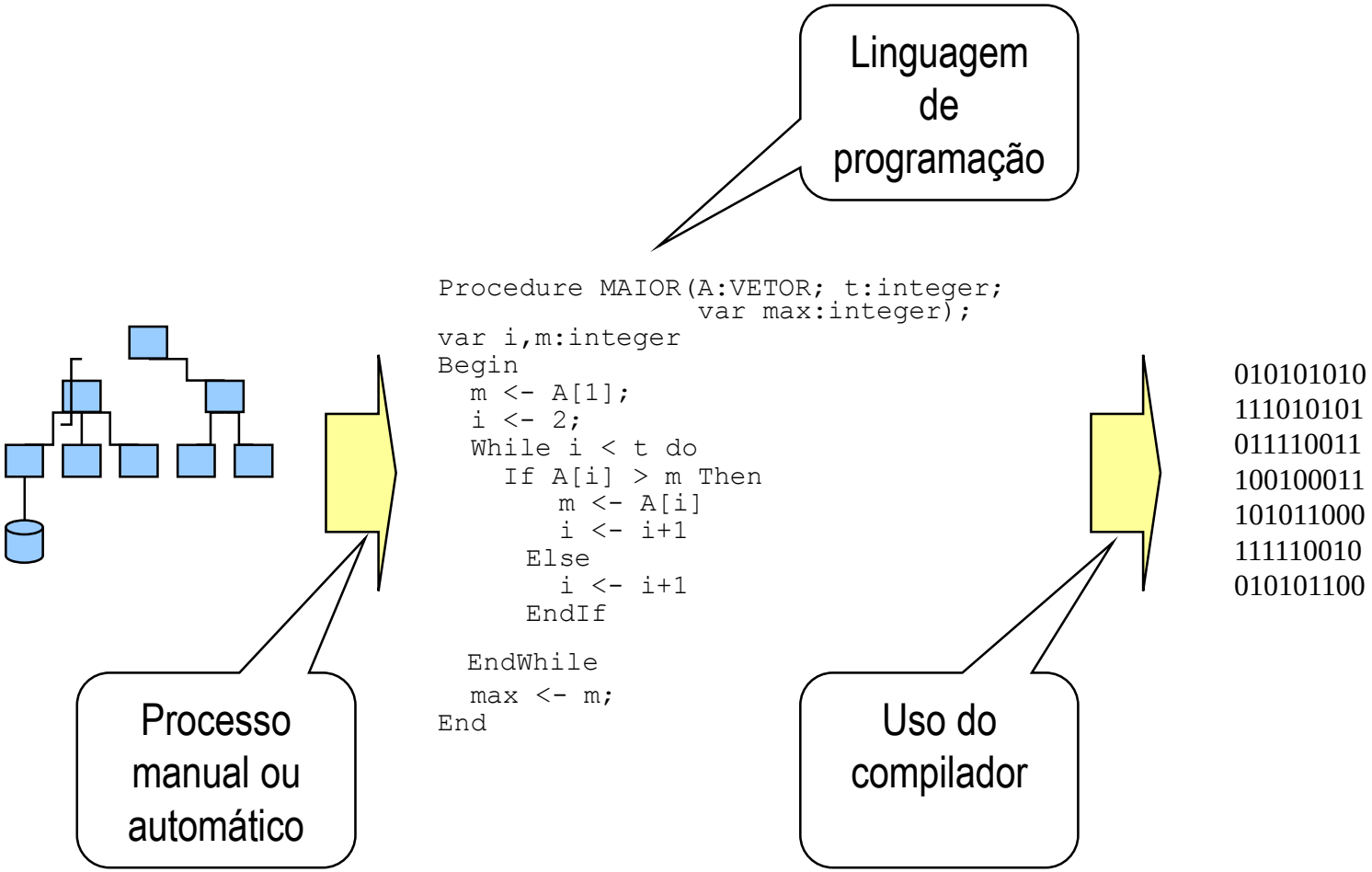
- A fase de codificação consiste, essencialmente, em transformar o projeto do software (requisitos de baixo nível) em código executável por computador.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Fase de Codificação

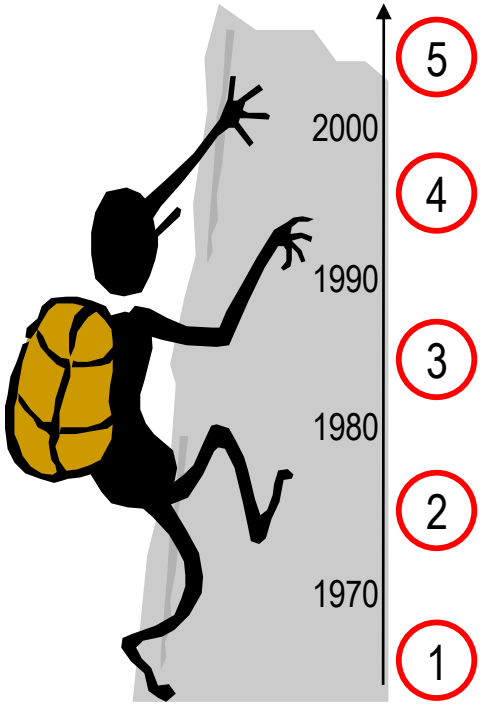
- processo geral para a fase de codificação



Engenharia de Software

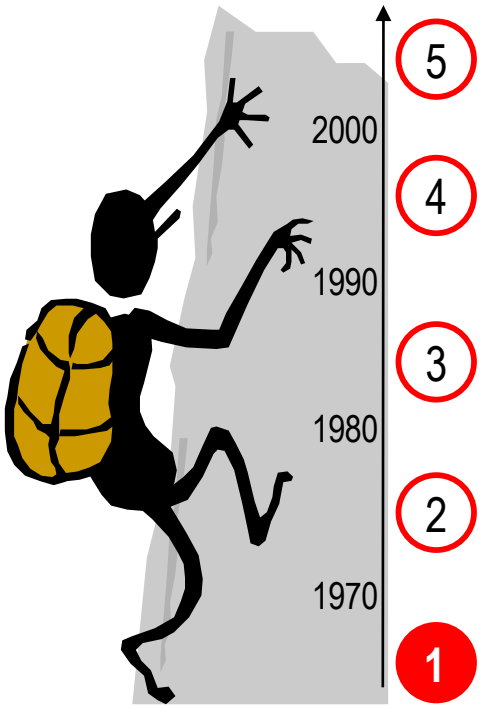
Evolução das linguagens de programação

- A evolução das linguagens de programação podem ser caracterizadas, sob a perspectiva cronológica, por 5 momentos:



Engenharia de Software

Evolução

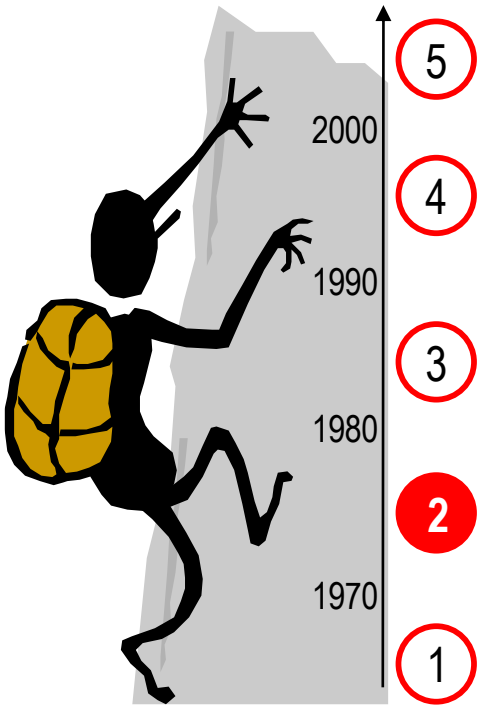


- Aplicações de software restritas a instituições de pesquisa e governamentais.
- Domínio da linguagem Assembly.
- Outras linguagens de mais alto nível usadas de maneira limitada.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Evolução

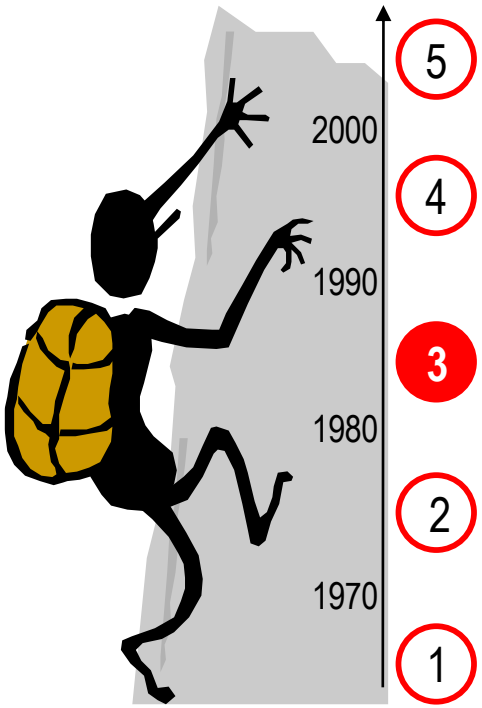


- Popularização do uso do computador e sua programação através dos microcomputadores.
- Surgimento de linguagens de alto nível.
- Paradigma de programação estrutuada.
- Processamento local.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

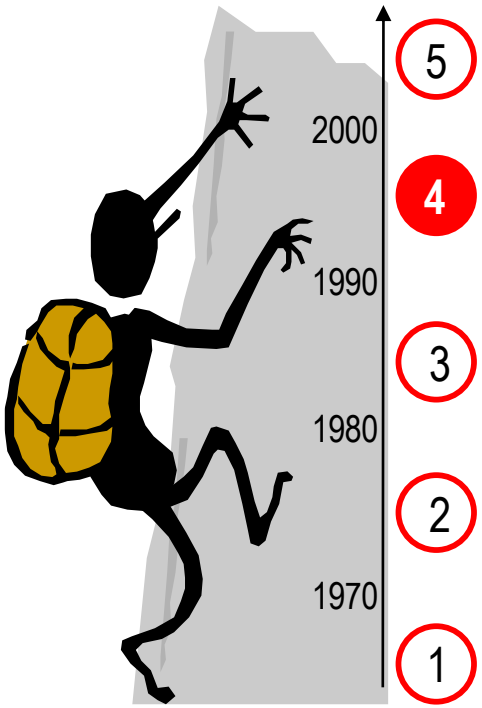
Evolução



- Paradigma da programação orientada a objetos.
- Linguagens de manipulação de bancos de dados (SQL, dBASE, Fox).
- Uso de redes (locais) de computadores.

Engenharia de Software

Evolução

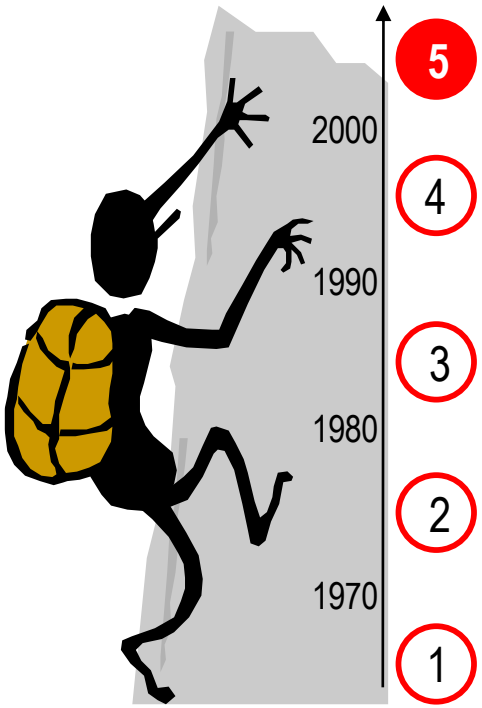


- Linguagens de programação visual.
- Variações da orientação a objetos, p.ex., programação orientada a eventos, programação orientada a aspectos, etc.
- Uso de redes de computadores e processamento distribuído.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

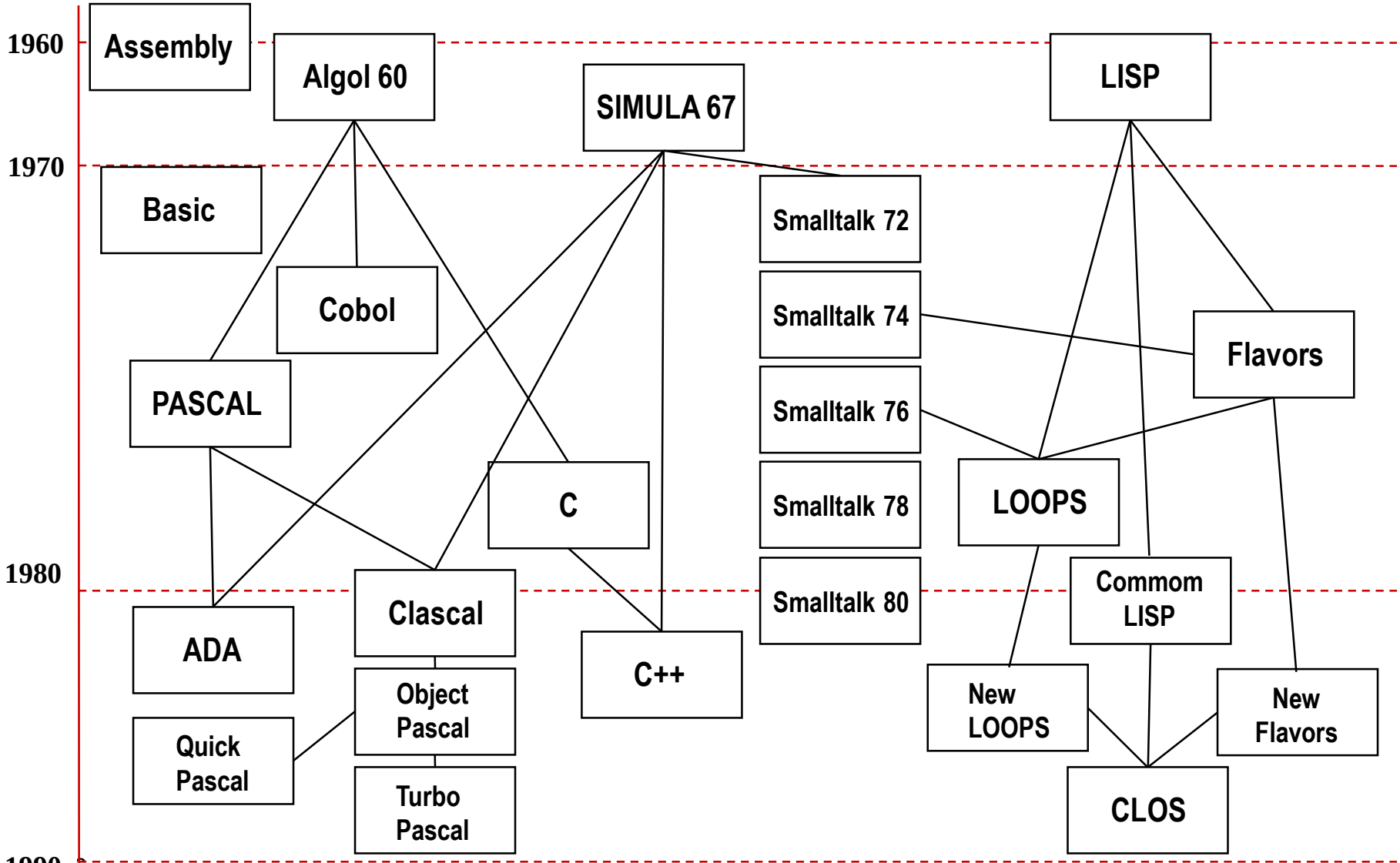
Evolução



- Linguagens de programação voltadas à aplicações Web.
- Linguagens interpretadas e de scripts.

2006
©MJRL

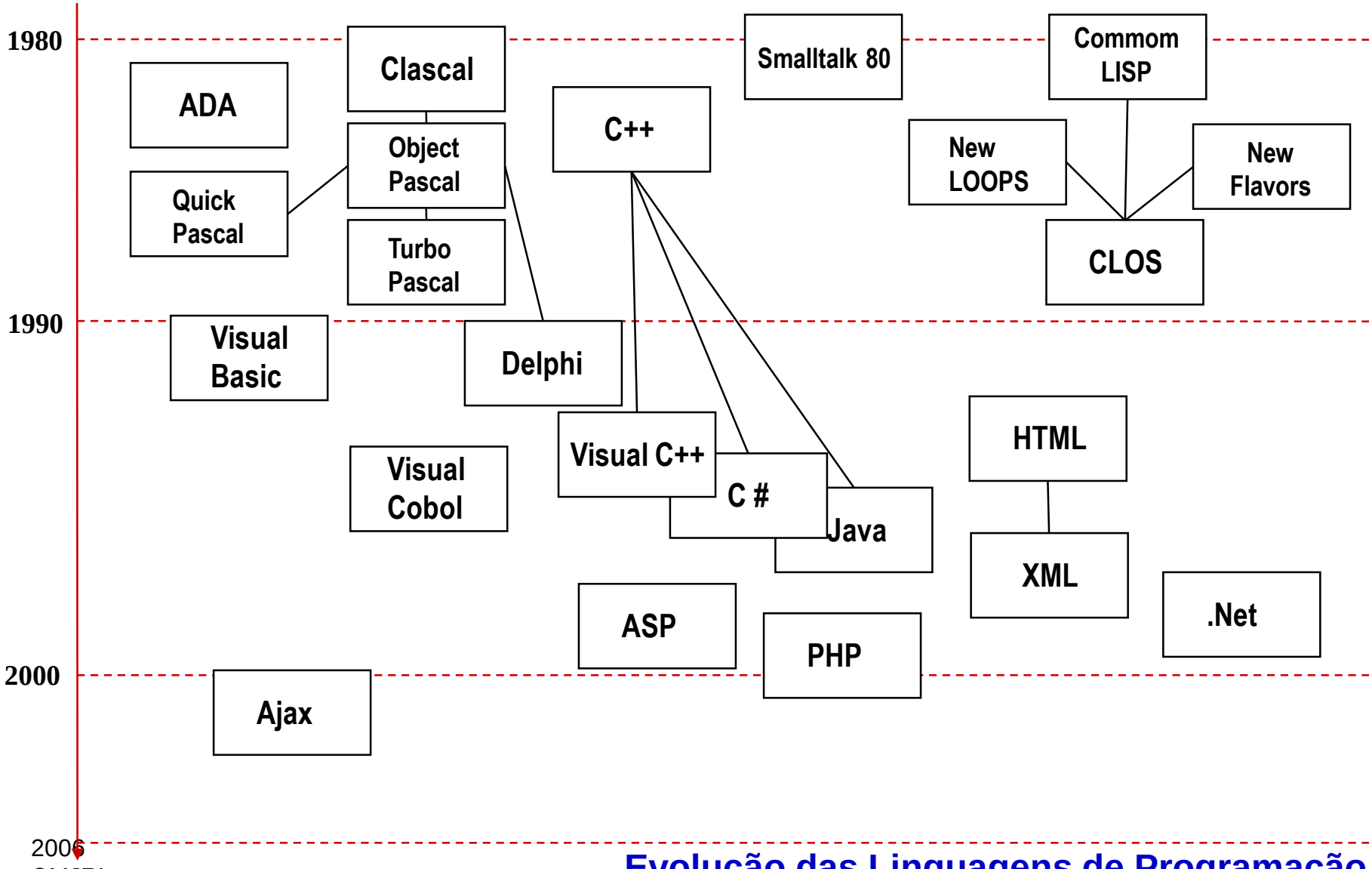
Engenharia de Software



Evolução das Linguagens de Programação

©MJRL

Engenharia de Software



©MJRL

Evolução das Linguagens de Programação

Engenharia de Software

Escolha de uma linguagem de programação

- Existem diversos fatores que influenciam na escolha de uma linguagem de programação, entre eles pode-se citar:
  - Adequação à aplicação
    - » A escolha de uma linguagem adequada ao tipo de desenvolvimento pode estar relacionada a performance da aplicação e produtividade no desenvolvimento.
  - Familiaridade da equipe de desenvolvimento com a linguagem
    - » Existem estudos que apontam que equipes que trabalham com linguagens de programação já conhecidas por elas têm desempenho cerca de 30% superior que quando têm que desenvolver com uma linguagem nova.
    - » Aspectos como a curva de aprendizado e o aumento do número de erros no código são considerados nesse percentual.
  - Custo da licença
    - » Os ambientes de desenvolvimento representam um custo não desprezível no custo final do software. Deve-se considerar não somente o custo de aquisição, mas também o custo de manutenção do ambiente, geralmente associados com contratos de renovação de licenças.

Engenharia de Software

Integrated Development Environment - IDE

- Um **integrated development environment** (**IDE**), também conhecido como **integrated design environment** e **integrated debugging environment**, é um tipo de software que auxilia no desenvolvimento de outros itens de software.

- Os IDEs consistem normalmente de um editor de código fonte, um compilador e\ou um interpretador, ferramentas para a automação da construção do executável (build tools) e um depurador. Em alguns casos um sistema de controle de versões e outras ferramentas para a simplificação de GUIs também fazem parte da IDE.

- Alguns IDEs voltados para programação orientada a objetos, integram class browsers, object inspectors e diagramas de hierarquia de classes.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Características de um IDE

- Editor - edita o código-fonte do programa na(s) linguagem(ns) suportada(s) pela IDE;
- Compilador (*compiler*) - compila o código-fonte do programa, editado em uma linguagem específica e a transforma em linguagem de máquina;
- Montador (*linker*) - monta (*linka*) os vários "pedaços" de código-fonte, compilados em linguagem de máquina, em um programa executável que pode ser rodado ou executado em um computador ou outro dispositivo computacional;
- Debugador (*debuger*) - auxilia no processo de encontrar e corrigir erros (*bugs*) no código-fonte do programa, na tentativa de aprimorar a qualidade de software;

2006
©MJRL

Características de um IDE (cont.)

- Modelagem (*modeling*) - criação do modelo de classes, objetos, interfaces, associações e interações dos artefatos envolvidos no software com o objetivo de solucionar a ou as necessidades-alvo do software final;

- Geração de código - característica mais explorada em ferramentas CASE, a geração de código também é encontrada em IDEs, contudo com um escopo mais direcionado a templates de código comumente utilizados para solucionar problemas rotineiros.

  Todavia, em conjunto com ferramentas de modelagem, a geração pode gerar todo ou praticamente todo o código-fonte do programa com base no modelo proposto, tornando muito mais rápido o processo de desenvolvimento e distribuição do software;

2006
©MJRL

Características de um IDE (cont.)

- Distribuição (*deploy*) - auxilia no processo de criação do instalador do software, ou outra forma de distribuição do mesmo, seja discos ou via internet.

- Testes Automatizados (*automated tests*) - realiza testes no software de forma automatizada, com base em scripts ou programas de testes previamente especificados, gerando um relatório dos mesmos, assim auxiliando na análise do impacto das alterações no código-fonte. Ferramentas deste tipo mais comuns no mercado são chamadas robôs de testes.

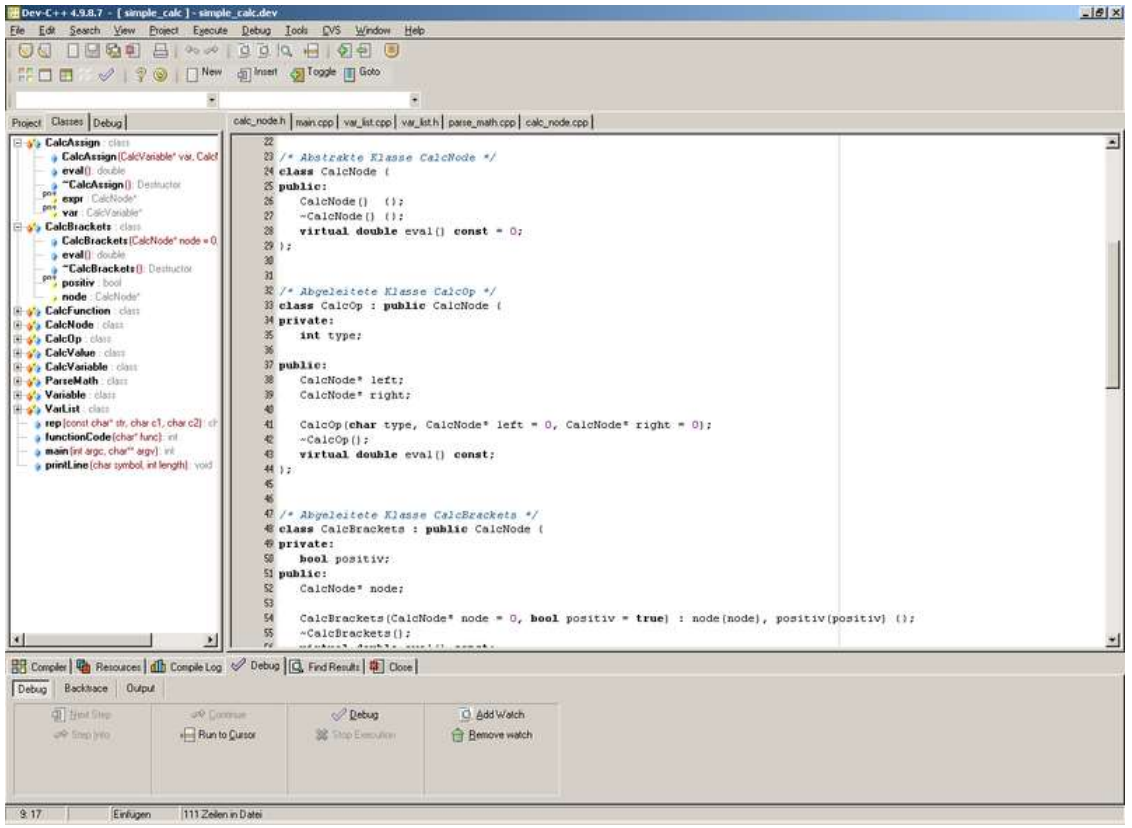
2006
©MJRL

Engenharia de Software

Integrated Development Environment - IDE

- Embora alguns IDEs sejam do tipo múltiplas linguagens, p.ex. Eclipse, NetBeans ou o Microsoft Visual Studio, tipicamente um IDE é dedicado a uma linguagem de programação específica, como é o caso do IDE do Visual Basic.

- O Eclipse é um exemplo de um IDE para múltiplas linguagens pois, apesar da sua linguagem nativa ser o Java, possui plugin para C\C++, Python, Ruby, Fortran, Cobol, PHP, JSP\Servlet, J2EE, OOD\OOP.



Engenharia de Software

Integrated Development Environment - IDE

- Exemplos:
  - O GNAT Programming studio suporta o desenvolvimento nos seguintes sistemas operacionais: GNU /Linux, MS Windows e Solaris. As linguagens suportadas são: ADA, C, C++, Fortran 90, Pascal, Perl, Phyton e Tcl.
  - Code::Blocks é um IDE open source para Windows e Linux. Suporta GCC (MinGW /Linux GCC), VC++ Toolkit, Digital Mars Compiler, C++ 5.5, Open Watcom.
  - VisualWorks sua versão não comercial suporta a linguagem Smalltalk e continua sob intenso desenvolvimento.
  - Aptana é um ambiente do tipo cross-platform baseado em JavaScript. Ele inclui assistentes para desenvolvimento em HTML e CSS.
  - O Wind River Workbench é um IDE (proprietário) que suporta C/C++, que é construído sobre o Eclipse. Encontra-se disponível para plataformas Windows, Linus e Solaris.

Engenharia de Software

Codificação

- Criação de Programas
- Rotinas
  - » Razões para se criar uma rotina
  - » Coesão X Acoplamento
  - » Tamanho das rotinas
  - » Programação defensiva
- Componentes
  - » Modularidade
  - » Coesão x Acoplamento

Geração do código

Regras de nomes

Comentários

Regras de programação

©MJRL